Producción web

CaféMR / Trabajo Práctico N.º 2

Integrantes: Merino Leandro, Roges Richard

Curso: **ACN3BV**

Profesor: Fernando Gonzalo Gaitan

1. Introducción

CaféMR es una aplicación web orientada a una cafetería que busca ofrecer a sus clientes una forma sencilla de consultar los productos disponibles y realizar pedidos online.

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema que permita organizar los productos por categorías, administrar la información del menú, gestionar usuarios y realizar el seguimiento de los pedidos.

Para este segundo trabajo práctico comenzamos a desarrollar la aplicación utilizando Laravel, tomando como referencia los requerimientos funcionales planteados durante el primer parcial.

2. Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo estamos utilizando las siguientes herramientas:

- Laravel: framework principal para desarrollar la aplicación.
- PHP: lenguaje utilizado para la lógica del sistema.
- MySQL/MariaDB: almacenamiento de los datos.
- Laravel Herd: entorno de desarrollo local.
- Visual Studio Code: editor de código.
- Blade: creación de las vistas de la aplicación.
- HTML y CSS: estructura y diseño visual de las páginas.
- Trello: organización y seguimiento de las tareas del equipo.

También utilizamos Artisan para generar modelos, controladores, migraciones y otros componentes de Laravel.

3. Desarrollo realizado hasta el momento

Configuración inicial

Comenzamos creando el proyecto Laravel y configurando el entorno de desarrollo. Posteriormente, creamos la base de datos `cafemr_laravel` y establecimos la conexión con MySQL desde el archivo `.env`.

Una vez configurada la conexión, ejecutamos las migraciones iniciales para comprobar que Laravel podía comunicarse correctamente con la base de datos.

Base de datos y modelos

Desarrollamos las primeras dos entidades del sistema:

- Category: almacena las categorías del menú.
- Product: almacena los productos disponibles en la cafetería.

Establecimos una relación de uno a muchos, donde cada categoría puede contener varios productos y cada producto pertenece a una categoría.

También utilizamos migraciones, modelos, factories y seeders para definir la estructura de las tablas y cargar los primeros registros.

Carga inicial de productos

Creamos las siguientes categorías:

- Café caliente.
- Café helado.
- Bakery.
- Sánguches y preparados.

Además, cargamos diez productos de ejemplo con sus respectivos nombres, precios, descripciones y categorías.

Esta información se encuentra almacenada en la base de datos y puede consultarse desde la aplicación.

Desarrollo del menú

Implementamos la navegación del menú mediante rutas, controladores y vistas Blade.

El usuario puede ingresar al menú, visualizar las categorías disponibles y seleccionar una para consultar los productos que contiene.

Para mostrar la información utilizamos los modelos de Laravel, evitando escribir los productos directamente en el HTML.

Página de inicio y diseño

Reemplazamos la pantalla predeterminada de Laravel por una página de inicio propia de CaféMR.

También creamos un layout reutilizable con Blade para compartir la estructura general de las páginas, incluyendo encabezado, navegación y pie de página.

Actualmente contamos con una primera versión del diseño utilizando tonos marrones y beige, relacionados con la estética de una cafetería.

Administración de categorías y productos

Comenzamos a desarrollar las funcionalidades de administración del menú.

Para ello implementamos controladores, rutas, formularios y vistas que permiten crear, consultar, modificar y eliminar categorías y productos.

También incorporamos validaciones para los datos ingresados en los formularios.

Estas funcionalidades se encuentran en etapa de pruebas, por lo que todavía estamos verificando su correcto funcionamiento antes de considerarlas finalizadas.

4. Problemas encontrados y soluciones

Durante el desarrollo surgieron algunas dificultades relacionadas con la configuración del entorno.

Conflicto entre XAMPP y Laravel Herd

Al intentar visualizar el proyecto inicialmente aparecía la página de XAMPP en lugar de la aplicación Laravel.

Para solucionar el inconveniente revisamos la configuración del proyecto y utilizamos el servidor de desarrollo de Laravel mediante el comando `php artisan serve`.

Ejecución de comandos en una carpeta incorrecta

Al ejecutar un comando de Artisan apareció un error indicando que no encontraba el archivo artisan.

Identificamos que la terminal estaba ubicada en la carpeta del proyecto anterior, desarrollado con PHP tradicional.

Ingresamos a la carpeta correcta del proyecto Laravel y pudimos ejecutar los comandos sin inconvenientes.

Configuración de la base de datos

Inicialmente, Laravel tenía configurada una conexión SQLite. Como decidimos trabajar con MySQL/MariaDB, modificamos el archivo .env y limpiamos la configuración con php artisan config:clear.

Finalmente, ejecutamos php artisan migrate y comprobamos que las tablas se crearon correctamente.

Estos problemas nos ayudaron a comprender mejor el funcionamiento del entorno de Laravel y la importancia de mantener una configuración correcta.

5. Organización del trabajo

Para organizar el desarrollo utilizamos un tablero de Trello llamado TP2_PROD_WEB_MERINO_ROGES.

El tablero está dividido en tres estados:

- **Pendientes:** tareas que todavía no comenzaron.
- **En proceso:** funcionalidades que se encuentran en desarrollo o pruebas.
- **Finalizado:** tareas que ya fueron completadas.

Cada tarjeta permite registrar una descripción, asignar responsables y establecer fechas límite.

Entre las tareas finalizadas se encuentran la creación del proyecto Laravel, la configuración de la base de datos, las migraciones, los modelos, la carga inicial de datos, el menú por categorías y la página de inicio.

Actualmente estamos trabajando sobre los CRUD de categorías y productos.

También se planificaron tareas relacionadas con el registro de clientes, la asignación de roles y el maquetado de las próximas pantallas.

El tablero se incluye como evidencia del avance del proyecto y de la distribución de responsabilidades entre los integrantes.

6. Próximas etapas del proyecto

Las siguientes funcionalidades previstas son:

1. Completar las pruebas del CRUD de categorías y productos.
2. Implementar el registro y el inicio de sesión de usuarios.
3. Incorporar roles de cliente y administrador.
4. Proteger las rutas administrativas mediante middleware.
5. Desarrollar la creación y consulta de pedidos.
6. Implementar el seguimiento de los estados de los pedidos.
7. Administrar los días y horarios de disponibilidad de la cafetería.
8. Mejorar el diseño visual y la adaptación a dispositivos móviles.
9. Completar las pruebas generales de la aplicación.

Estas tareas forman parte de la planificación del proyecto y se encuentran registradas en Trello.

7. Conclusión

Hasta el momento logramos establecer la estructura inicial de CaféMR utilizando Laravel y conectar correctamente la aplicación con una base de datos.

También desarrollamos las primeras funcionalidades relacionadas con la visualización del menú, la organización por categorías y la administración de productos.

Si bien todavía quedan funcionalidades importantes por completar, contamos con una base funcional sobre la cual continuar trabajando.

El objetivo para las próximas etapas es completar la gestión de usuarios y pedidos, mejorar la experiencia visual y avanzar hacia una aplicación que cumpla con los requerimientos planteados para la cafetería.